UNL • FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS

Modelos y Simulación - 2026

Reporte del Trabajo Final Integrador

Alumnos:

- Mendez, Luz
- Dematteis Luka
- Sandrigo, Tiziano Gabriel

1. Introducción

1.1. Presentación del problema

Desde la Revolución Industrial las máquinas reemplazaron el esfuerzo físico bruto, pero los trabajadores humanos siguieron siendo indispensables para controlar las máquinas, cargarlas y descargarlas. En la actualidad, la industria busca sustituir también esa manipulación manual por robots industriales, los cuales poseen una movilidad similar a la del brazo humano pero con ventajas operativas importantes:

- Realizan tareas repetitivas, monótonas, de gran esfuerzo físico o de alta precisión (como soldadura o prensado) a velocidad constante.
- Pueden trabajar en entornos peligrosos o nocivos para la salud humana.
- No sufren fatiga física, aburrimiento ni variaciones de ánimo.

Estas intenciones de sustituir la manipulación manual por robots industriales, sucede particularmente en las líneas de prensas mecánicas de la industria automotriz, este es el caso estudiado en el artículo. Si bien se estima que la robotización ha permitido a muchas empresas reducir los costos de producción en un 50%, aumentar la productividad en un 30% e incrementar la utilización de los equipos por encima del 85%, hay un dilema económico atrás, incorporar robots requiere una inversión financiera muy elevada. Por lo tanto, robotizar no siempre es rentable, solo se justifica cuando existe un alto volumen de producción, trabajo altamente repetitivo y exigencias de precisión y seguridad, condiciones características de la industria automotriz.

1.1.1. Consideraciones del artículo

Cuando una fábrica evalúa modernizar o rediseñar una línea de producción, se enfrenta a dos fuentes de inestabilidad distintas: el trabajo humano es irregular y propenso a errores o cansancio, pero los sistemas robotizados también sufren fallas técnicas que frenan la planta. El objetivo del trabajo es desarrollar una metodología cuantitativa que mida con exactitud el crecimiento real de la eficiencia productiva antes y después de robotizar.

Los autores señalan que no basta con comparar qué tan rápido se mueve un robot frente a una persona; es obligatorio integrar parámetros de interacción humano-máquina, tiempos de ciclo de las máquinas, atención de carga/descarga, confiabilidad y tasas de falla de máquinas y robots, almacenamiento intermedio y calidad de las piezas producidas.

1.2. Justificación del Elección del Artículo:

El modelo que plantean los autores demuestra cómo los modelos planteados y la simulación computacional permite evaluar el impacto de factores de control, como la incorporación de robots, y factores de ruido, como errores humanos o fallas aleatorias de las máquinas/robots, ayudan a la comprensión del problema y la toma de decisiones de una industria, de por ejemplo, invertir capital en robots, o no.

Aplican varios contenidos que vimos en la materia porque se aplica un modelo de Simulación de Eventos Discretos, con fuentes de aleatoriedad mediante variables aleatorias en los tiempos de falla, tanto humana como de máquina/robots y en los tiempos de reparación. Además usan el Método de Monte Carlo analizando estadísticamente 50 realizaciones con diferentes tiempos de duración

1.3. Objetivos del Trabajo

Integrar los conocimientos teóricos y prácticos de la materia para replicar los resultados obtenidos en el Experimento 1 con Confiabilidad Estandar mediante un Modelo de Simulación de Eventos Discretos de una línea de prensado mecánico en la industria automotriz desarrollado en el artículo “Discrete Event Simulation Method as a Tool for Improvement of Manufacturing Systems - Adrian Kampa, Grzegorz Gołda y Iwona Paprocka”con la implementación un Modelos Estocástico de tiempo continuo que lo simplifica y permite estudiar específicamente las variables de interés

1.3.1. Específicos:

- Formular un modelo matemático y estocástico (como adaptación del modelo original) basado en las ecuaciones de tiempo efectivo de producción, representando las interrupciones no planificadas (fallas de máquinas, fallas de robots y errores humanos) mediante procesos de Poisson asociados a sus tiempos medios entre fallas ($MTBF$), la variabilidad operativa humana mediante una distribución Normal y la clasificación de calidad de los productos mediante una distribución Uniforme.
- Implementar computacionalmente el modelo adaptado en Python aplicando el método de Monte Carlo (50 realizaciones independientes para duraciones de $8h$, $24h$, $2000h$ y $6000h$) para simular y evaluar el desempeño del sistema replicando el Experimento 1 con confiabilidad estándar ($MTBF_m = 500h$, $MTBF_r = 1000h$)
- Reproducir y comparar los indicadores de límite máximo de producción ($MaxLimit$), producción promedio de piezas buenas (P_{avg}) y Efectividad Global del Equipo (OEE) con los resultados reportados en la Tablas 1 del artículo original, interpretando las coincidencias o diferencias observadas e identificando las principales limitaciones del modelo implementado.

2. Desarrollo

2.1. Pregunta de investigación

¿Cómo se ve afectado el rendimiento de un sistema de manufactura en serie frente al uso de robots y personas para la manipulación (carga/descarga/transferencia) de las piezas de producción?

2.2. Descripción del modelo

El artículo original analiza el flujo de producción y la confiabilidad de una línea de prensas mecánicas perteneciente a la industria automotriz. Físicamente, el sistema de manufactura está constituido por una estación de entrada, 5 máquinas prensadoras conectadas en serie, una estación de salida y 6 puestos de manipulación encargados de la carga, descarga y transferencia de piezas entre etapas sucesivas. El estudio compara tres configuraciones del sistema:

Modelo de referencia ideal: Está compuesto únicamente por las 5 máquinas operando al 100% de utilización sin fallas ni demoras de transferencia, lo usamos para determinar la capacidad máxima teórica de producción ($MaxLimit$).

Modelo de linea operada por robots: Incorpora robots que operan a velocidad constante y sincronizados, contemplando pausas planificadas por tiempos de preparación, y pausas no planificadas por fallas aleatorias de máquinas y robots en la producción.

Modelo de linea operada por humanos: Incorpora trabajadores humanos que operan con tiempos de manipulación con variabilidad estocástica, contemplando pausas planificadas de descanso y preparación y pausas no planificadas por fallos aleatorios de las maquinas o errores humanos en la produccion.

2.3. Variables

Variable independiente

- t: tiempo transcurrido de simulación.

Variables aleatorias

- $N_R(t)$: cantidad de fallas de robots ocurridas hasta t.
    - $N_R(t) \sim Poisson\left(\frac{t}{MTBF_R^{total}}\right)$
- $N_M(t)$: cantidad de fallas de máquinas ocurridas hasta t.
    - $N_M(t) \sim Poisson\left(\frac{t}{MTBF_M^{total}}\right)$
- $N_H(t)$: cantidad de errores humanos ocurridos hasta t.
    - $N_H(t) \sim Poisson\left(\frac{t}{MTBF_H^{total}}\right)$
- t_o: tiempo de manipulación de un operador.
    - $t_o \sim N(10, 2)$
- c_i: valor aleatorio asociado a la calidad de la pieza i.
    - $c_i \sim U(0, 1)$

Variables derivadas o de salida

- $t_{produccion}(t)$: tiempo efectivo disponible para producir hasta t.
- $P(t)$: cantidad total de piezas producidas hasta t.
- $estado_i$: estado de calidad de la pieza i:
    - $estado_i \in \{0, 1\}$
- $P_b(t)$: cantidad de piezas buenas producidas hasta t.

- $P_d(t)$: cantidad de piezas defectuosas producidas hasta t.
- t/t_{turno}: cantidad de turnos completos transcurridos; es una variable derivada de t.

2.4. Parámetros

Parámetros generales

- $t_m = t_{cicloMaquina} = 5s$: tiempo de ciclo de cada máquina.
- $t_{turno} = 28800s$: duración de un turno de 8 horas.
- $t_{preparacion} = 900s$: tiempo de preparación por turno.
- $m = 5$: cantidad de máquinas.

Parámetros de la línea robotizada

- $t_r = t_{movimientoRobot} = 1s$: tiempo de manipulación del robot.
- $r = 6$: cantidad de robots.
- $MTBF_r = 1000h = 3600000s$: MTBF de cada robot en el escenario base.
- $t_{reparacion,R} = 4h = 14400s$: tiempo de reparación de un robot.
- $P_{b,r} = 0.99999$: probabilidad de que una pieza producida por la línea robotizada sea de buena calidad.

Parámetros de las máquinas

- $MTBF_m = 500h = 1800000s$: MTBF de cada máquina en el escenario base.
- $t_{reparacion,M} = 4h = 14400s$: Tiempo de reparación de una máquina.

Parámetros de la línea manual

- $h = 6$: cantidad de operadores humanos.
- $MTBF_h = 8h = 28800s$: tiempo medio entre errores humanos de cada operador.
- $t_{correccion} = 300s$: tiempo asociado a corregir o recuperarse de un error humano.
- $t_{descanso} = 900s$: tiempo de descanso por turno.
- $\mu_o = 10s$: media del tiempo de manipulación del operador.
- $\sigma_o = 2s$: desviación estándar del tiempo de manipulación del operador.
- $P_{b,h} = 0.9973$: probabilidad de que una pieza producida por la línea manual sea de buena calidad.

Parámetros derivados

- $MTBF_M^{total}$: tiempo medio entre fallas del conjunto de máquinas.
  - $\left(MTBF_M^{total}\right)^{-1} = \sum_{i=1}^{m} \left(MTBF_{M,i}\right)^{-1}$
- $MTBF_R^{total}$: tiempo medio entre fallas del conjunto de robots.
  - $\left(MTBF_R^{total}\right)^{-1} = \sum_{i=1}^{r} \left(MTBF_{R,i}\right)^{-1}$
- $MTBF_H^{total}$: tiempo medio entre errores del conjunto de operadores.
  - $\left(MTBF_H^{total}\right)^{-1} = \sum_{i=1}^{h} \left(MTBF_{H,i}\right)^{-1}$

2.5. Supuestos y simplificaciones

Sustitución de trabajadores ausentes y máquinas o robots averiados: Se asume que las ausencias humanas de larga duración por enfermedad o accidente ($MTBF = 125días$, $MTTR = 40h$) y las vacaciones programadas no detienen la línea, dado que el trabajador ausente es reemplazado inmediatamente por otro empleado suplente. Por el contrario, resulta imposible sustituir máquinas o robots averiados, los cuales detienen el flujo productivo hasta completar su tiempo de reparación ($MTTR = 4h$).

Abstracción del flujo en serie mediante balance temporal agregado: En una línea conectada en serie, la parada de cualquier componente detiene el flujo del sistema. En lugar de simular las colas intermedias (*buffers*) como el modelo original, se asume que el efecto neto de las paradas planificadas y no planificadas se deduce directamente del tiempo disponible de producción, determinando la cantidad de ciclos completados a partir de la relación entre el tiempo productivo neto y el tiempo de ciclo total por unidad ($t_m + t_r = 6s$ en robots y $t_m + t_o = 5 + t_o$ en humanos).

Simulación de la calidad mediante distribución Uniforme: Si bien el artículo original fundamenta los porcentajes de piezas buenas (99.73% y 99.999$) en niveles 3σ y $5–6\sigma$ de una distribución Normal de características físicas de fabricación, a los efectos del conteo discreto cada pieza final solo tiene dos estados posibles (buena o defectuosa). Por ello, se adoptó como simplificación evaluar cada pieza i comparando una variable aleatoria uniforme $c_i \sim U(0,1)$ contra el umbral de probabilidad de que sea una pieza buena ($P_{b,h}$ o $P_{b,r}$).

Los tiempos de reparación o correción son constantes.

2.6. Formulación matemática

$MTBF_M^{total}$: tiempo medio entre fallas del conjunto de máquinas.

- $\left(MTBF_M^{total}\right)^{-1} = \sum_{i=1}^{m} \left(MTBF_{M,i}\right)^{-1}$

$MTBF_R^{total}$: tiempo medio entre fallas del conjunto de robots.

- $\left(MTBF_R^{total}\right)^{-1} = \sum_{i=1}^{r} \left(MTBF_{R,i}\right)^{-1}$

$MTBF_H^{total}$: tiempo medio entre errores del conjunto de operadores.

- $\left(MTBF_H^{total}\right)^{-1} = \sum_{i=1}^{h} \left(MTBF_{H,i}\right)^{-1}$

Modelo operado por Robots:

$$N_R(t) \sim Poisson\left(\frac{t}{MTBF_R^{total}}\right)$$

$$N_M(t) \sim Poisson\left(\frac{t}{MTBF_M^{total}}\right)$$

$$c_i \sim U(0,1)$$

$$t_{producción}(t) = t - (t/t_{turno}) * t_{preparacion} - t_{reparacion,R} * N_R(t) - t_{reparacion,M} * N_M(t)$$

$$P(t) = t_{producción}(t)/t_{cicloMaquina} + t_{movimientoRobot}$$

$$estado_i = \{1: calidad_{producto_i} \leq Pbr;\ 0: calidad_{producto_i} > Pbr\}$$

$$P_b(t) = \sum_{i=1}^{P(t)} estado_i$$

$$P_d(t) = P(t) - P_b(t)$$

Modelo operado por Humanos:

$$N_H(t) \sim Poisson\left(\frac{t}{MTBF_H^{total}}\right)$$

$$N_M(t) \sim Poisson\left(\frac{t}{MTBF_M^{total}}\right)$$

$$c_i \sim U(0,1)$$

$$t_o \sim N(10,2)$$

$$t_{producción}(t) = t - (t/t_{turno}) * (t_{preparacion} + t_{descanso}) - t_{reparacion,M} * N_M(t) - t_{correccion} * N_H(t)$$

$$P(t) = t_{producción}(t)/t_{cicloMaquina} + t_O$$

$$estado_i = \{1: calidad_{producto_i} \leq P_{b,h};\ 0: calidad_{producto_i} > P_{b,h}\}$$

$$P_b(t) = \sum_{i=1}^{P(t)} estado_i$$

$$P_d(t) = P(t) - P_b(t)$$

2.7. Decisiones de implementación

Desarrollamos el proyecto completo en Github para que sea replicable y le añadimos un archivo README.md explicando como usar el repositorio

2.8. Experimentos realizados

Replicamos el experimento 1 con el Metodo de Monte Carlo, asociado a las confiabilidades estandar de las maquinas y robots y obtuvimos las siguientes métricas de salida:

$$MaxLimit = Cantidad\ de\ Piezas\ producidas\ en\ 50\ realizaciones\ con\ duracion\ de\ T\ horas\ en\ Linea\ Ideal$$

$$P_{avg} = Cantidad\ de\ Piezas\ totales\ producidas\ en\ promedio\ en\ 50\ realizaciones\ con\ duracion\ de\ T\ horas$$

$$OEE = P_b / MaxLimit:\ eficiencia\ del\ uso\ de\ los\ medios\ de\ producción$$

3. Conclusiones

		8 h		24 h		2000 h		6000 h	
		Humanos	Robots	Humanos	Robots	Humanos	Robots	Humanos	Robots
Max Limit [PCs.]	**Obtenido**	5,760	5,760	17,280	17,280	1,440,000	1,440,000	4,320,000	4,320,000
	Artículo	5,760	5,760	17,280	17,280	1,440,000	1,440,000	4,320,000	4,320,000
Pavg [PCs.]	**Obtenido**	1,725	4,512	5,008	13,536	408,036	1,124,640	1,219,344	3,372,768
	Artículo	1,681	4,404	5,111	13,300	427,179	1,094,949	1,281,345	3,279,888
Desviación estándar [PCs.]	**Obtenido**	0.0	787.8	0.0	1,590.5	0.0	15,786.3	0.0	23,052.9
	Artículo	50.7	619.3	85.3	1,432.0	715.0	19,331.0	1,207.0	27,496.0
Delta	**Obtenido**	0.0000	0.1746	0.0000	0.1175	0.0000	0.0140	0.0000	0.0068
	Artículo	0.0300	0.1406	0.0167	0.1077	0.0016	0.0176	0.0009	0.0084
OEE	**Obtenido**	0.2990	0.7833	0.2893	0.7833	0.2826	0.7810	0.2815	0.7807
	Artículo	0.2918	0.7646	0.2958	0.7697	0.2967	0.7604	0.2966	0.7592

En este trabajo se replicó en Python la simulación del artículo de Kampa et al. (2017), que compara una línea de cinco prensas operada por personas con la misma línea operada por robots. Se adoptaron algunas simplificaciones respecto del original, como un modelo agregado en lugar de una simulación evento por evento y la omisión de los buffers como elementos explícitos. Aun así, las métricas obtenidas resultaron muy similares a las publicadas.

También se puede resaltar, la abismal diferencia de producción entre robots y humanos. La mayor parte de esa ventaja proviene del rendimiento. El tiempo de manipulación del robot (1 s, constante) es mucho menor que el del operario (en promedio 10 s), y esto pesa más que las diferencias en disponibilidad y calidad.

Las diferencias que quedan respecto de la publicación original se explican por las simplificaciones del modelo. Al sortear las fallas con una Poisson sobre el tiempo calendario se sobreestima levemente su cantidad. Además, varios parámetros que el artículo no se detallan.

Como posibles mejoras, se podría implementar una simulación evento por evento (por ejemplo con SimPy) que incluya buffers de capacidad finita, tiempos individuales por operario, ausencias y pausas, y analizar la sensibilidad del OEE a parámetros como el MTBF de los robots.

Referencias:

Discrete Event Simulation Method as a Tool for Improvement of Manufacturing Systems

Kampa, A., Gołda, G., & Paprocka, I. (2017). Computers, 6(1), 10. https://doi.org/10.3390/computers6010010